

专题 32 单变量恒成立之端点效应非单验悖

考点一 单变量恒成立端点效应非单验悖之含端点

【例题选讲】

例 1 已知函数 $f(x) = e^{-x} - ax (x \in \mathbb{R})$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若 $x \geq 0$ 时, $f(-x) + \ln(x+1) \geq 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

思路 (1) 先判断 $f(x)$ 的单调性, 再求最小值, (2) 端点值等于临界值, 令 $F(x) = f(x-1) - ax + \frac{a}{2}x^2 = (x-$

$1)\ln(x-1) + \frac{a}{2}x^2 - ax (x \geq 2)$, $F(2) = 0$, 所以用“端点效应 + 非单验悖”解决.

解析 (1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = e^{-x} + x$, 则 $f'(x) = -\frac{1}{e^x} + 1 = \frac{e^x - 1}{e^x}$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$.

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

所以当 $x = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 且最小值为 $f(0) = 1$.

(2) 因为 $x \geq 0$ 时, $f(-x) + \ln(x+1) \geq 1$ 恒成立, 即 $e^x + ax + \ln(x+1) - 1 \geq 0$. (*)

令 $g(x) = e^x + ax + \ln(x+1) - 1$, 则 $g(0) = 0$, $g'(x) = e^x + \frac{1}{x+1} + a$, $g'(0) = 2 + a$.

又 $g''(x) = e^x - \frac{1}{(x+1)^2} \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时取等号, 所以 $g'(x) = e^x + \frac{1}{x+1} + a$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

① 若 $a \geq -2$, 则 $g'(x) \geq g'(0) = 2 + a \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$, $a = -2$ 时取等号,

所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 有 $g(x) \geq g(0) = 0$, (*) 式恒成立.

② 若 $a < -2$, 由于 $g'(0) = 2 + a < 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $g'(x) \rightarrow +\infty$,

所以必存在唯一的 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $g'(x_0) = 0$,

当 $0 < x < x_0$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x > x_0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

所以当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g(x) < g(0) = 0$, (*) 式不恒成立.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $[-2, +\infty)$.

悟通 考虑端点值, 直入问题本质, 抓住端点值展开讨论. 分析端点值, 明确函数图象走势.

例 2 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax - 1$, $g(x) = \cos x + \frac{1}{2}x^2 - 1$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求证: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$;

(2) 若 $f(x) + g(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 求 a 的取值范围.

解析 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$,

$\therefore f'(x) = e^x - x - 1$, 令 $u(x) = e^x - x - 1$, 则 $u'(x) = e^x - 1 \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立,

故 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f'(x) \geq f'(0) = 0$, $\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x) \geq f(0) = 0$, 从而原不等式得证.

(2) $\because f(x) + g(x) = e^x + \cos x - ax - 2$,

令 $h(x) = e^x + \cos x - ax - 2$, 则 $h'(x) = e^x - \sin x - a$,

令 $t(x) = e^x - \sin x - a$, 则 $t'(x) = e^x - \cos x$, $\because e^x \geq 1, -1 \leq \cos x \leq 1$, 故 $t'(x) \geq 0$,

$\therefore h'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore h'(x) \geq h'(0) = 1 - a$,

① 当 $1 - a \geq 0$, 即 $a \leq 1$ 时, $h'(x) \geq 0$, 故 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $h(x) \geq h(0) = 0$, 满足题意;

② 当 $1 - a < 0$, 即 $a > 1$ 时, $\because h'(0) < 0$, 又 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h'(x) \rightarrow +\infty$,

$\therefore \exists x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $h'(x_0) = 0$, $\therefore$ 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h'(x) < 0$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 此时 $h(x) < h(0) = 0$, 不符合题意.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

【例 3】 已知函数 $f(x) = ax \ln(x+1) + x + 1 (x > -1, a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a = \frac{1}{e}$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq e^x$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析: (1) $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(x) = \frac{1}{e} x \ln(x+1) + x + 1$,

$$f'(x) = \frac{1}{e} \left[\ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \right] + 1 = \frac{1}{e} \left[\ln(x+1) + 1 - \frac{1}{x+1} \right] + 1.$$

易得 $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是增函数, 且 $f'\left(-1 + \frac{1}{e}\right) = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in \left[-1, -1 + \frac{1}{e}\right]$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 是减函数; 当 $x \in \left[-1 + \frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 是增函数.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的单调递减区间是 $\left[-1, -1 + \frac{1}{e}\right]$, 单调递增区间是 $\left[-1 + \frac{1}{e}, +\infty\right)$.

(2) 记 $g(x) = f(x) - e^x (x \geq 0)$, 则 $g(0) = 0$, $g'(x) = a \left[\ln(x+1) + 1 - \frac{1}{x+1} \right] + 1 - e^x$.

记 $h(x) = a \left[\ln(x+1) + 1 - \frac{1}{x+1} \right] + 1 - e^x (x \geq 0)$, $h'(x) = a \left[\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} \right] - e^x$, $h'(0) = 2a - 1$.

① 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $\because \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} \in (0, 2]$, $e^x \geq 1$, $\therefore h'(x) \leq 0$, $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是减函数,

则 $h(x) \leq h(0) = 0$, 即 $g'(x) \leq 0$, $\therefore g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是减函数, $\therefore g(x) \leq g(0) = 0$ 恒成立,

即 $f(x) \leq e^x$ 恒成立, 满足题设;

② 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $h'(x) = a \left[\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1} \right] - e^x$ 在 $[0, +\infty)$ 上是减函数,

又 $h'(0) = 2a - 1 > 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h'(x) \rightarrow -\infty$, 则必存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $h'(x_0) = 0$,

则当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上是增函数, 此时 $h(x) > h(0) = 0$,

即当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) > 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上是增函数, $\therefore g(x) > g(0) = 0$, 即 $f(x) > e^x$, 不符合题意.

综合①②, 得 $a \leq \frac{1}{2}$, 即实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

【对点训练】

1. (2017·全国 II) 设函数 $f(x) = (1 - x^2)e^x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax+1$, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 (1) $f'(x) = (1-2x-x^2)e^x$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -1 \pm \sqrt{2}$,

当 $x \in (-\infty, -1-\sqrt{2})$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2})$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in (-1+\sqrt{2}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1-\sqrt{2})$, $(-1+\sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2})$ 上单调递增.

(2)令 $g(x) = f(x) - ax - 1 = (1-x^2)e^x - (ax+1)$, 令 $x=0$, 可得 $g(0) = 0$.

$g'(x) = (1-x^2-2x)e^x - a$, $g'(0) = 1-a$,

又 $g''(x) = -(x^2+4x+1)e^x$, $g''(x) < 0$, $g'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减,

①当 $1-a \leq 0$ 时, 即 $a \geq 1$, 则 $g'(x) \leq g'(0) = 1-a \leq 0$, $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(x) \leq g(0) = 0$.

②当 $1-a > 0$ 时, 即 $a < 1$, $x \rightarrow +\infty$ 时, $g'(x) \rightarrow -\infty$,

所以必存在唯一的 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $g'(x_0) = 0$,

当 $0 < x < x_0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x > x_0$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.

所以当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g(x) > g(0) = 0$, (*) 式不恒成立.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

2. 已知点 $P\left(\frac{e^x}{x}, 1\right)$, $Q(x, mx + \sin x)$ ($m \in \mathbf{R}$), O 为坐标原点, 设函数 $f(x) = \vec{OP} \cdot \vec{OQ}$.

(1)当 $m = -2$ 时, 判断函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的单调性;

(2)当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $f(x) \geq 1$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

2. 解析 (1) $f(x) = \vec{OP} \cdot \vec{OQ} = \left[\frac{e^x}{x}, 1\right] \cdot (x, mx + \sin x) = e^x + mx + \sin x$,

当 $m = -2$ 时, $f(x) = e^x - 2x + \sin x$, $f'(x) = e^x - 2 + \cos x$,

当 $x < 0$ 时, $e^x < 1$, 且 $\cos x \leq 1$. 所以 $f'(x) = e^x - 2 + \cos x < 0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减.

(2)当 $x = 0$ 时, $f(0) = 1 \geq 1$, 对于 $m \in \mathbf{R}$, $f(x) \geq 1$ 恒成立.

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = e^x + m + \cos x$, 设 $g(x) = e^x + m + \cos x$,

则 $g'(x) = e^x - \sin x$, 因为 $e^x > 1$, $\sin x \leq 1$,

所以 $g'(x) = e^x - \sin x > 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) > g(0) = m+2$,

所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f'(x) > m+2$.

①当 $m \geq -2$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x) > 1$ 恒成立.

②当 $m < -2$ 时, $f(0) = m+2 < 0$, 因为 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且当 $x = \ln(2-m)$ 时,

$f'(x) = e^{\ln(2-m)} + m + \cos[\ln(2-m)] = 2 + \cos[\ln(2-m)] > 0$,

所以存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$, 所以当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$ 恒成立,

故 $f(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 上单调递减. 所以当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f(x) < 1$, 不符合题意.

综上, 实数 m 的取值范围为 $[-2, +\infty)$.

3. 设函数 $f(x) = (1+x-x^2)e^x$ ($e=2.718\ 28\dots$ 是自然对数的底数).

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax + 1 + 2x^2$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 解析: (1) $f'(x) = (2-x-x^2)e^x = -(x+2)(x-1)e^x$.

当 $x < -2$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-2 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$, $(1, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-2, 1)$ 上单调递增.

(2) 设 $F(x) = f(x) - (ax + 1 + 2x^2)$, $F(0) = 0$, $F'(x) = (2-x-x^2)e^x - 4x - a$, $F'(0) = 2 - a$,

当 $a \geq 2$ 时, $F'(x) = (2-x-x^2)e^x - 4x - a \leq -(x+2)(x-1)e^x - 4x - 2$

$\leq -(x+2)(x-1)e^x - x - 2 = -(x+2)[(x-1)e^x + 1]$,

设 $h(x) = (x-1)e^x + 1$, $h'(x) = xe^x \geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, $h(x) = (x-1)e^x + 1 \geq h(0) = 0$,

即 $F'(x) \leq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, $F(x) \leq F(0) = 0$,

所以 $f(x) \leq ax + 1 + 2x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立.

当 $a < 2$ 时, $F'(0) = 2 - a > 0$, 而函数 $F'(x)$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上连续且 $x \rightarrow +\infty$, $F'(x)$ 逐渐趋近负无穷,

必存在正实数 x_0 使得 $F'(x_0) = 0$ 且在 $(0, x_0)$ 上 $F'(x) > 0$,

所以 $F(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 此时 $F(x) > F(0) = 0$, $f(x) > ax + 1 + 2x^2$ 有解, 不满足题意.

综上, a 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

4. 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ 上的值域;

(2) 对任意 $x \in [2, +\infty)$, 都有 $f(x-1) \leq ax - \frac{a}{2}x^2$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

4. 解析 (1) $\because f(x) = x \ln x (x > 0)$, $\therefore f'(x) = 1 + \ln x$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$,

$\therefore$ 当 $x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{e}\right)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in \left(\frac{1}{e}, \frac{1}{2}\right]$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

$\therefore$ 当 $x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ 时, $f(x)_{\min} = f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$. 又 $f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3} \ln 3 < -\frac{1}{2} \ln 2 = f\left(\frac{1}{2}\right)$,

$\therefore f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ 上的值域为 $\left[-\frac{1}{e}, -\frac{1}{2} \ln 2\right]$.

(2) 设 $F(x) = f(x-1) - ax + \frac{a}{2}x^2 = (x-1)\ln(x-1) + \frac{a}{2}x^2 - ax (x \geq 2)$,

则 $F'(x) = \ln(x-1) + 1 + a(x-1) (x \geq 2)$, $F''(x) = \frac{1}{x-1} + a (x \geq 2)$,

① 当 $a \geq 0$ 时, 在 $x \in [2, +\infty)$ 上, $F'(x) > 0$, $\therefore F(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, $F(x)_{\min} = F(2) = 0$,

不可能有 $f(x-1) \leq ax - \frac{a}{2}x^2$ 在 $[2, +\infty)$ 上恒成立.

② 当 $a \leq -1$ 时, 令 $F''(x) = \frac{1}{x-1} + a = 0$, 解得 $x = 1 - \frac{1}{a}$, 此时 $2 \geq 1 - \frac{1}{a}$, $\therefore F''(x) \leq 0$,

$\therefore F'(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore F'(x)$ 的最大值为 $F'(2)=a+1 \leq 0$,

$\therefore F'(x) \leq 0$, $F(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore F(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上的最大值为 $F(2)=0$,

即 $f(x-1) \leq ax - \frac{a}{2}x^2$ 在 $[2, +\infty)$ 上恒成立.

③ 当 $-1 < a < 0$ 时, $2 < 1 - \frac{1}{a}$,

当 $x \in \left[2, 1 - \frac{1}{a}\right]$ 时, $F''(x) > 0$, $F'(x)$ 单调递增; 当 $x \in \left[1 - \frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $F''(x) < 0$, $F'(x)$ 单调递减,

$\therefore F'(x)_{\max} = F'\left(1 - \frac{1}{a}\right) = -\ln(-a) > 0$, 又 $F'(2) = a + 1 > 0$, $\therefore$ 当 $x \in \left[2, 1 - \frac{1}{a}\right]$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调递增,

又 $F(2) = 0$, $\therefore$ 当 $x \in \left[2, 1 - \frac{1}{a}\right]$ 时, $F(x) \geq 0$, 不符合题意.

综上所述, $a \leq -1$, 即实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1]$.

考点二 单变量恒成立端点效应非单验悖之不含端点

【例题选讲】

[例 4] 设函数 $f(x) = x(e^x - 1) - ax^2$.

(1) 若 $a = \frac{1}{2}$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 若 $a = \frac{1}{2}$, 则 $f(x) = x(e^x - 1) - \frac{1}{2}x^2$,

$$f'(x) = e^x - 1 + xe^x - x = (e^x - 1)(x + 1),$$

当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$;

当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-\infty, -1)$, $(0, +\infty)$, 单调递减区间是 $(-1, 0)$.

$$(2) f(x) = x(e^x - 1) - ax^2 = x(e^x - 1 - ax).$$

令 $g(x) = e^x - 1 - ax$, 则 $g'(x) = e^x - a$,

若 $a \leq 1$, 则当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 为增函数, 而 $g(0) = 0$,

从而当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 则 $f(x) > 0$.

若 $a > 1$, 则当 $x \in (0, \ln a)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 为减函数, 而 $g(0) = 0$.

从而当 $x \in (0, \ln a)$ 时, $g(x) < 0$, 即 $f(x) < 0$ 不符合题意.

综上可得 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

[例 5] (2016·全国 II) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$.

(1) 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

解析: (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 当 $a = 4$ 时, $f(x) = (x+1)\ln x - 4(x-1)$,

$f(1) = 0$, $f'(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 3$, $f'(1) = -2$. 故曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $2x + y - 2 = 0$.

(2) 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$ 等价于 $\ln x - \frac{a(x-1)}{x+1} > 0$.

设 $g(x) = \ln x - \frac{a(x-1)}{x+1}$,

则 $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2a}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2(1-a)x + 1}{x(x+1)^2}$, $g(1) = 0$.

① 当 $a \leq 2$, $x \in (1, +\infty)$ 时, $x^2 + 2(1-a)x + 1 \geq x^2 - 2x + 1 > 0$,

故 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 因此 $g(x) > 0$;

② 当 $a > 2$ 时, 令 $g'(x) = 0$ 得 $x_1 = a-1 - \sqrt{(a-1)^2 - 1}$, $x_2 = a-1 + \sqrt{(a-1)^2 - 1}$.

由 $x_2 > 1$ 和 $x_1 x_2 = 1$ 得 $0 < x_1 < 1$, 故当 $x \in (1, x_2)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(1, x_2)$ 上单调递减,

因此 $g(x) < g(1) = 0$.

综上, a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

[例 6] 已知函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($x \neq 0$).

(1) 判断函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的单调性;

(2) 若 $f(x) < a$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恒成立, 求实数 a 的最小值.

解析 (1) $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, 令 $g(x) = x \cos x - \sin x$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $g'(x) = -x \sin x$,

显然, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $g'(x) = -x \sin x < 0$, 即函数 $g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, 且 $g(0) = 0$.

从而 $g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恒小于零, 所以 $f'(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上恒小于零,

所以函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

(2) 不等式 $f(x) < a$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 恒成立, 即 $\sin x - ax < 0$ 恒成立.

令 $\varphi(x) = \sin x - ax$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\varphi'(x) = \cos x - a$, 且 $\varphi(0) = 0$.

当 $a \geq 1$ 时, 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $\varphi'(x) < 0$, 即函数 $\varphi(x)$ 单调递减, 所以 $\varphi(x) < \varphi(0) = 0$, 故 $\sin x - ax < 0$ 恒成立.

当 $0 < a < 1$ 时, $\varphi'(x) = \cos x - a = 0$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上存在唯一解 x_0 ,

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 故 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 上单调递增, 且 $\varphi(0) = 0$,

从而 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 上大于零, 这与 $\sin x - ax < 0$ 恒成立相矛盾.

当 $a \leq 0$ 时, 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $\varphi'(x) > 0$, 即函数 $\varphi(x)$ 单调递增, 且 $\varphi(0) = 0$,

得 $\sin x - ax > 0$ 恒成立, 这与 $\sin x - ax < 0$ 恒成立相矛盾.

故实数 a 的最小值为 1.

【对点训练】

5. 已知 $f(x) = e^x - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a = -1$ 时, 若不等式 $f(x) > e + m(x-1)$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

5. 解析 (1) 由 $f(x) = e^x - a \ln x$, 得 $f'(x) = e^x - \frac{a}{x}$, $f'(1) = e - a$, 切点为 $(1, e)$,

所求切线方程为 $y - e = (e - a)(x - 1)$, 即 $(e - a)x - y + a = 0$.

(2) 由 $a = -1$ 得 $f(x) = e^x - \ln x$, 原不等式即为 $e^x + \ln x - e - m(x-1) > 0$,

记 $F(x) = e^x + \ln x - e - m(x-1)$, $F(1) = 0$,

依题意有 $F(x) > 0$ 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 恒成立,

求导得 $F'(x) = e^x + \frac{1}{x} - m$, $F'(1) = e + 1 - m$, $F''(x) = e^x - \frac{1}{x^2}$, 当 $x > 1$ 时, $F''(x) > 0$,

则 $F'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 有 $F'(x) > F'(1) = e + 1 - m$,

若 $m \leq e + 1$, 则 $F'(x) > 0$, 若 $F(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $F(x) > F(1) = 0$, 适合题意;

若 $m > e + 1$, 则 $F'(1) < 0$, 又 $F'(\ln m) = \frac{1}{\ln m} > 0$, 故存在 $x_1 \in (1, \ln m)$ 使 $F'(x) = 0$,

当 $1 < x < x_1$ 时, $F'(x) < 0$, 得 $F(x)$ 在 $(1, x_1)$ 上单调递减, 在 $F(x) < F(1) = 0$, 舍去,

综上, 实数 m 的取值范围是 $m \leq e + 1$.

6. 已知函数 $f(x) = \ln x(ax + 1 - a) (a > 0)$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 设 $g(x) = f(x) - x + 1$, 讨论 $g(x)$ 的导函数 $g'(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x > 1$ 时, $f(x) > x - 1$, 求 a 的取值范围.

6. 解析 (1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $g(x) = \frac{1}{2}(x+1)\ln x - x + 1$, $x > 0$,

$$\therefore g'(x) = \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{2x} - \frac{3}{2}, \therefore g''(x) = \frac{1}{2x} - \frac{1}{2x^2} = \frac{x-1}{2x^2},$$

当 $0 < x < 1$ 时, $g''(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $g''(x) > 0$,

$\therefore g'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 当 $x > 1$ 时, $f(x) > x - 1$, $\therefore \ln x(ax + 1 - a) = \ln x + a(x-1)\ln x > x - 1$,

即 $\ln x + a(x-1)\ln x - (x-1) > 0$,

设 $h(x) = \ln x + a(x-1)\ln x - (x-1)$, $\therefore h(1) = 0$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$$\therefore h'(x) = \frac{1}{x} + a\ln x + a - \frac{a}{x} - 1, \therefore h'(1) = 1 + a - a - 1 = 0,$$

$$\text{设 } \varphi(x) = \frac{1}{x} + a\ln x + a - \frac{a}{x} - 1, \therefore \varphi'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{a}{x} + \frac{a}{x^2} = \frac{ax + (a-1)}{x^2}, \text{ 令 } \varphi'(x) = 0, \text{ 解得 } x = \frac{1-a}{a},$$

当 $\frac{1-a}{a} \leq 1$ 时, 即 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, 函数 $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore \varphi(x) > \varphi(1) = 0$,

$\therefore$ 函数 $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 函数 $\varphi(x)$ 在 $\left[1, \frac{a-1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{a-1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增,

$\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi\left(\frac{a-1}{a}\right) < \varphi(1) = 0$, $\therefore h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上不单调,

综上所述 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

7. 设函数 $f(x) = ax^2 - a - \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 确定 a 的所有可能取值, 使得 $f(x) > \frac{1}{x} - e^{1-x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立 ($e = 2.718\ldots$ 为自然对数的底数).

7. 解析 (1) 由题意, $f'(x) = 2ax - \frac{1}{x} = \frac{2ax^2 - 1}{x}$, $x > 0$,

① 当 $a \leq 0$ 时, $2ax^2 - 1 \leq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

② 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = \frac{2a\left[x + \sqrt{\frac{1}{2a}}\right]\left[x - \sqrt{\frac{1}{2a}}\right]}{x}$, 当 $x \in \left[0, \sqrt{\frac{1}{2a}}\right]$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x \in \left[\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{\frac{1}{2a}}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \sqrt{\frac{1}{2a}}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\sqrt{\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 原不等式等价于 $f(x) - \frac{1}{x} + e^{1-x} > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立.

一方面, 令 $g(x) = f(x) - \frac{1}{x} + e^{1-x} = ax^2 - \ln x - \frac{1}{x} + e^{1-x} - a$, 只需 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒大于 0 即可.

又 $g(1) = 0$, 故 $g'(x)$ 在 $x = 1$ 处必大于等于 0. 令 $F(x) = g'(x) = 2ax - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - e^{1-x}$, 由 $g'(1) \geq 0$, 可得 $a \geq \frac{1}{2}$.

另一方面, 当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, $F(x) = 2a + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + e^{1-x} \geq 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + e^{1-x} = \frac{x^3 + x - 2}{x^3} + e^{1-x}$,

因为 $x \in (1, +\infty)$, 故 $x^3 + x - 2 > 0$. 又 $e^{1-x} > 0$, 故 $F(x)$ 在 $a \geq \frac{1}{2}$ 时恒大于 0.

所以当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时, $F(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增. 所以 $F(x) > F(1) = 2a - 1 \geq 0$,

故 $g(x)$ 也在 $(1, +\infty)$ 上单调递增. 所以 $g(x) > g(1) = 0$, 即 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒大于 0.

综上所述, $a \geq \frac{1}{2}$. 故实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

8. 设函数 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (b-1)x$, $g(x) = e^x - ex$.

(1) 当 $b = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 有两个极值点, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 且函数 $h(x) = f(x) + g(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 时, 其图象上每一点处切线的倾斜角均为锐角, 求 a 的取值范围.

8. 解析: (1) 当 $b=0$ 时, $f(x)=x\ln x-ax^2-x$, $f'(x)=\ln x-2ax$,

$\therefore f(x)=x\ln x-ax^2-x$ 有 2 个极值点就是方程 $\ln x-2ax=0$ 有 2 个解,

即 $y=2a$ 与 $m(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的图象的交点有 2 个. $\because m'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$,

当 $x\in(0, e)$ 时, $m'(x)>0$, $m(x)$ 单调递增; 当 $x\in(e, +\infty)$ 时, $m'(x)<0$, $m(x)$ 单调递减. $m(x)$ 有极大值 $\frac{1}{e}$,

又 $\because x\in(0, 1]$ 时, $m(x)\leq 0$; 当 $x\in(1, +\infty)$ 时, $0<m(x)<\frac{1}{e}$.

当 $a\in\left[\frac{1}{2e}, +\infty\right)$ 时, $y=2a$ 与 $m(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的图象的交点有 0 个;

当 $a\in(-\infty, 0]$ 或 $a=\frac{1}{2e}$ 时, $y=2a$ 与 $m(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的图象的交点有 1 个;

当 $a\in\left[0, \frac{1}{2e}\right)$ 时, $y=2a$ 与 $m(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的图象的交点有 2 个.

综上, a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2e}\right)$.

(2) 函数 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, $\therefore f'(1)=0$ 且 $f(1)\neq 0$,

$\because f'(x)=\ln x-2ax+b$, $\therefore b=2a$ 且 $a\neq 1$. $h(x)=x\ln x-ax^2+(b-1)x+e^x-ex$ 在 $x\in(1, +\infty)$ 时,

其图象的每一点处的切线的倾斜角均为锐角, 即当 $x>1$ 时, $h'(x)=f'(x)+g'(x)>0$ 恒成立,

即 $\ln x+e^x-2ax+2a-e>0$ 恒成立, 令 $t(x)=\ln x+e^x-2ax+2a-e$, $\therefore t'(x)=\frac{1}{x}+e^x-2a$,

设 $\varphi(x)=\frac{1}{x}+e^x-2a$, $\varphi'(x)=e^x-\frac{1}{x^2}$, $\because x>1$, $\therefore e^x>e$, $\frac{1}{x^2}<1$, $\therefore \varphi'(x)>0$,

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 即 $t'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore t'(x)>t'(1)=1+e-2a$,

当 $a\leq \frac{1+e}{2}$ 且 $a\neq 1$ 时, $t'(x)\geq 0$, $\therefore t(x)=\ln x+e^x-2ax+2a-e$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore t(x)>t(1)=0$ 成立, 当 $a>\frac{1+e}{2}$ 时, $\because t'(1)=1+e-2a<0$, $t'(\ln 2a)=\frac{1}{\ln 2a}+2a-2a>0$,

$\therefore$ 存在 $x_0\in(1, \ln 2a)$, 满足 $t'(x_0)=0$. $\because t'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore$ 当 $x\in(1, x_0)$ 时, $t'(x)<0$, $t(x)$ 单调递减, $\therefore t(x_0)<t(1)=0$, $t(x)>0$ 不恒成立.

$\therefore$ 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 1)\cup\left[1, \frac{1+e}{2}\right]$.

